Esercizio 1

Si considerino le seguenti variabili aleatorie discrete: X con alfabeto $X = \{0, 2\}$ e Y con alfabeto $Y = \{1, 3\}$.

Le loro probabilità congiunte note sono le seguenti:

$$P(X = 0, Y = 1) = \frac{1}{8}$$

$$P(X = 0, Y = 3) = \frac{5}{16}$$

$$P(X = 2, Y = 1) = \frac{1}{8}$$

A) Si determinino le PMF di X e Y
B) Si determini la PMF di $T = X + Y$
C) Si determini la PMF di $T \mid X * Y < 3$
D) X e Y sono indipendenti?

Esercizio 2

Si consideri la variabile aleatoria continua X

$$F_X(x) = 2x * e^{-x^2} * u(x)$$

Dove u(x) è una funzione di grado unitario definita come

$$u(x) = \begin{cases} 1 \; se \; x \geq 0 \\ 0 \; se \; x < 0 \end{cases}$$

Si consideri inoltre la variabile aleatoria $Y = ln(X)$

Sia dato un problema di decisione binaria con ipotesi a priori equiprobabili ($P(H1) = P(H2) =$ ½) in cui l'osservazione Z è così definita:

$$Z = \begin{cases} X \; sotto \; l'ipotesi \; H1 \\ Y \; sotto \; l'ipotesi \; H2 \end{cases}$$

A) Si determini la PDF di Y
B) Si determini la probabilità che $Y \in \{0, \ln(3)\}$
C) Si determini la moda e mediana di Y, si stabilisca poi quale sia maggiore dell'altra
D) Si determini la regola di decisione del decisore ottima e si stabilisca per $Z = \frac{1}{5}$ e $Z = \frac{1}{2}$